



绝密★考试结束前

2025 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试 技 术

姓名：_____ 准考证号：_____

考生须知：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

某校师生可在学校图书馆自助设备上借还图书，还可通过在线图书馆系统查看借阅记录、续借图书、浏览新书推荐。

1. 下列关于数据的说法，正确的是
- A. 图书的封面图像和馆藏数量在编码方式上没有差异
 - B. 数据库的应用降低了图书数据管理的效率
 - C. 对借阅数据的加工处理可为图书采购提供依据
 - D. 图书借还的数据仅存储在自助设备中

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】C

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查数据的编码、加工处理、存储等相关知识

- A. 错误：图书封面图像（通常采用基于像素的图形编码方式）与馆藏数量（采用数值编码方式）在数据编码原理上存在本质差异。
- B. 错误：数据库的应用恰恰提升了图书数据管理的效率，实现了数据的集中存储、快速检索、高效更新和共享。
- C. 正确：通过对借阅历史、频次等数据进行统计、分析等加工处理，可以揭示读者的阅读偏好和图书需求趋势，从而为图书馆的图书采购策略提供科学、可靠的决策依据。
- D. 错误：图书借还数据不仅会暂时存储在自助设备中，最终必然传输并持久存储在后台的数据库服务器中，以确保数据的完整性、安全性和可管理性。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查数据的相关知识。

A 错误，图书封面图像是图像数据，通常使用 JPEG、PNG 等压缩编码方式，涉及像素和颜色信息；而馆藏数量是数值数据，使用数字编码（如整数或浮点数）。两者数据类型和编码方式完全不同，因此有显著差异。



B 错误，数据库系统（如 SQL 或 NoSQL 数据库）专门用于高效管理数据，提供快速查询、更新、备份和事务处理功能。在图书馆场景中，数据库应用提高了借还书、记录查询等操作的效率，而不是降低效率。

C 正确，借阅数据（如借阅频率、热门书籍、借阅时长）可以通过数据分析和加工（如统计模型或机器学习）揭示读者偏好和书籍需求。这能为图书馆采购决策提供依据，例如增加热门书籍的副本或采购相关主题的新书，符合材料中“在线图书馆系统”的功能描述。

D 错误，材料提到自助设备用于借还图书，但借还数据必须存储在中央数据库（服务器）中，以便在线图书馆系统实现查看借阅记录、续借等功能。自助设备只是输入/输出终端，数据不会仅限本地存储，否则无法支持多设备访问和系统集成。

2. 下列措施中，不能有效提升在线图书馆数据安全的是

- A. 向用户发送借阅到期的提醒信息
- B. 对用户信息进行加密存储
- C. 定期修改管理员密码
- D. 为系统服务器增加不间断电源

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查信息系统安全（数据加密、密码管理、硬件依赖性）的相关知识。

A. 不能；向用户发送借阅到期提醒属于服务功能，主要用于提升用户体验和图书流通效率，并不直接增强系统本身的数据安全防护能力。

B. 能够；对用户信息（如密码、个人资料）进行加密存储，可有效防止数据在存储状态下被非授权访问或窃取后解读，是保障数据机密性的核心手段。

C. 能够；定期修改管理员密码是重要的安全管理实践，能够有效降低因密码长期不变或泄露导致系统被非法入侵和数据被篡改的风险。

D. 能够；为系统服务器配备不间断电源（UPS），主要作用是在电中断时提供持续电力供应，防止因突然断电导致服务器异常关机、数据丢失或损坏，保障数据的完整性和可用性。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查数据安全的相关知识。

A 不能有效提升数据安全。这只是服务提醒功能（如邮件或短信通知），目的是改善用户体验和提醒还书，但它不涉及数据保护机制（如加密、访问控制或备份）。它可能间接减少超期风险，但对数据本身的安全性（如防止黑客攻击或数据泄露）没有直接贡献。

B 能有效提升数据安全。加密存储（如使用 AES 或 RSA 算法）确保用户敏感信息（如借阅记录）。

C 能有效提升数据安全。定期修改密码（如每 90 天更换）减少密码被破解或滥用的风险，增强系统访问控制，保护数据的机密性和完整性，防止未授权操作（如数据篡改）。

D 能有效提升数据安全。不间断电源（UPS）在断电时提供临时电力，防止服务器突然关机导致数据丢失或损坏，确保数据的可用性和完整性，是物理层安全的重要措施。

阅读下列材料，回答第 3 至 7 题。

某智慧公交系统中的车载终端内置了北斗定位、4G/5G 通信、音频采集、NFC 识别等模块，实时采集、处理公交车辆行驶数据，然后传输至服务器；车载摄像头识别违规驾驶行为，发出语音提醒，并通过车载终端将违规视频传输至服务器；公交 APP 为用户提供查询服务，还可在电子地图上实时显示公交车辆行驶路线和位置。

3. 在电子地图上实时显示公交车辆行驶路线和位置的过程中，没有用到的技术是

- A. 北斗定位
- B. 4G/5G 通信
- C. 数据可视化
- D. NFC



(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

本题考查信息技术的应用与网络通信技术。NFC 属于短距通信技术，与公交车行驶过程中远程位置显示无关。

【解析二】(技术高手联盟专家组 提供)

A.北斗定位：用于实时获取公交车辆的位置信息，是显示位置的基础技术。

B.4G/5G 通信：用于将位置数据传输至服务器，再由服务器推送到公交 APP。

C.数据可视化：将位置数据在电子地图上呈现为车辆图标或路线，属于数据可视化技术。

D.NFC：主要用于近距离通信（如支付、门禁等），与实时显示车辆位置无关。

4. 下列关于公交 APP 功能和设计的说法，正确的是

A. 该 APP 具有数据处理功能

B. 该 APP 的运行不需要操作系统支持

C. 该 APP 升级和维护都是为了适应公交线路的变化

D. 该 APP 只能直接从车载终端获取车辆实时位置

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A

【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

本题考查信息系统组成中软件的应用。B 选项，应用程序的运行需要操作系统的支持；C 选项，APP 的升级和维护不仅仅为了适应公交线路的变化，也可能为了用户的体验等；D 选项，该 APP 可以从服务器或车载终端获取实时位置。

【解析二】(技术高手联盟专家组 提供)

A.公交 APP 需要处理从服务器获取的车辆位置数据，并在电子地图上显示，属于数据处理。

B.错误，APP 必须依赖操作系统（如 Android/iOS）运行。

C.错误，升级和维护可能涉及功能优化、性能提升、安全修复等，不限于线路变化。

D.错误，APP 从服务器获取数据，而非直接从车载终端获取。

5. 下列关于该系统中硬件和网络的说法，正确的是

A. 该系统无需在公交车上配备输出设备

B. 车载终端中必定有处理器部件

C. 车辆行驶数据传输至服务器无需网络协议的支持

D. 通过 4G/5G 网络才能使用公交 APP 的查询功能

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

本题考查信息技术组成中硬件与网络。

A 选项，该系统识别违规驾驶行为发出语音提醒，因此配备了输出设备；C 选项，数据传输到服务器需要网络协议；D 选项，除了 4G/5G 也可以借助计算机网络使用 APP。

【解析二】(技术高手联盟专家组 提供)

A.错误，车载终端的语音提醒功能需要扬声器（输出设备）。

B.正确，终端需处理定位、通信、音频采集等任务，必须配备处理器。

C.错误，数据传输需依赖 TCP/IP 等网络协议。

D.错误，若服务器支持其他网络（如 Wi-Fi），用户也可通过其他网络使用 APP。



6. 将车载终端采集的声音存储为未经压缩的 Wave 格式音频文件，下列说法不正确的是

- A. 声音采集实现了从模拟信号到数字信号的转换
- B. 音频采集模块的采样频率会影响音频的音质
- C. 现场声音越嘈杂，得到的音频文件存储容量越大
- D. 为了节省存储空间，可将 Wave 格式音频转换为 MP3 格式

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

本题考查信息数字化中的音频编码。WAVE 格式音频文件的存储容量与采样频率、量化位数有关，与音频内容无关，因此声音嘈杂对存储容量无影响。

【解析二】(技术高手联盟专家组 提供)

- A. 正确，音频采集模块将模拟声音信号转换为数字信号。
- B. 正确，采样频率越高，音质越好，但文件越大。
- C. 错误，存储容量由采样率、位深、声道数和时间决定，与声音嘈杂程度无关。
- D. 正确，MP3 是有损压缩格式，可显著减小文件大小。

7. 车载摄像头识别违规驾驶行为是基于神经网络方法实现的，下列说法不正确的是

- A. 识别违规驾驶行为是人工智能技术的应用
- B. 训练神经网络模型时需要提供驾驶行为数据
- C. 进行违规驾驶行为识别时仍离不开原始训练数据
- D. 识别违规驾驶行为的结果并不总是正确的

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

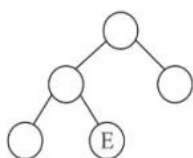
本题考查人工智能技术中的神经网络。

训练数据实现神经网络模型的训练，模型训练完成后，识别时仅需输入实时数据，无需依赖原始训练数据。

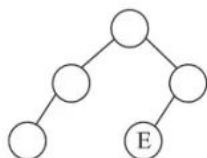
【解析二】(技术高手联盟专家组 提供)

- A. 正确，基于神经网络的识别属于人工智能。
- B. 正确，模型需通过大量标注数据训练。
- C. 错误，识别时依赖训练好的模型，而非原始训练数据。
- D. 正确，模型可能因数据偏差或复杂场景出现误判。

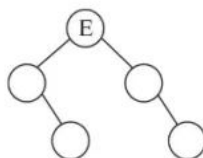
8. 某二叉树如第 8 题图所示，E 节点在前序遍历序列中的位置记号为 x。下列二叉树中，E 节点在中序遍历序列中的位置序号也为 x 的是



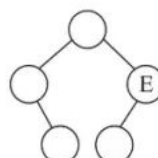
第 8 题图



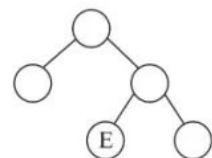
A



B



C



D

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】A

【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

本题考查二叉树的前序遍历和中序遍历的相关知识。



由题目所给的二叉树，其前序遍历中 E 节点被第 4 个遍历到，在 A 选项中二叉树的中序遍历中 E 节点也是第 4 个被遍历到。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查二叉树遍历的相关知识。

前序遍历的访问顺序为“根节点 → 左子树 → 右子树”。第 8 题图所示 E 节点在前序遍历序列中的位置序号为 4。中序遍历的访问顺序为“左子树 → 根节点 → 右子树”。A 选项 E 节点在中序遍历序列中的位置序号为 4，B 选项 E 节点在中序遍历序列中的位置序号为 3，C 选项 E 节点在中序遍历序列中的位置序号为 5，D 选项 E 节点在中序遍历序列中的位置序号为 3，所以选 A。

9. 某队列中队首到队尾的元素依次为 A,B,C,D,E。元素出队后直接输出或重新入队，若输出次序为 B,D,C,E,A，则元素 A 重新入队的最少次数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查队列（根据出队顺序推导元素需重新入队次数）的相关知识。

根据输出顺序，队列中元素变化如下：

①A 出队并重新入队 → 队列变为：B, C, D, E, A

②输出 B → 队列变为：C, D, E, A

③C 出队并重新入队 → 队列变为：D, E, A, C

④输出 D → 队列变为：E, A, C

⑤E 出队并重新入队 → 队列变为：A, C, E

⑥A 出队并重新入队 → 队列变为：C, E, A

⑦输出 C → 队列变为：E, A

⑧输出 E → 队列变为：A

⑨输出 A

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查队列的相关知识。

队列初始顺序为队首到队尾：A、B、C、D、E。分析输出顺序要求：B 第一个输出，D 第二个，C 第三个，E 第四个，A 第五个。由于 A 是初始队首元素，但输出顺序要求 A 最后输出，因此 A 不能一开始就输出，必须至少被重新入队一次。目标是最小化 A 被重新入队的次数，因此需要尽可能让 A 在队列中“停留”直到最后输出，但过程中当 A 成为队首时，如果还有其他未输出元素（尤其 C 和 E 必须在 A 之前输出），则 A 必须被重新入队，以避免提前输出。输出顺序 B、D、C、E、A 表明：B 在 D 之前输出，但初始队列中 B 在 A 之后。D 在 C 之前输出，但初始队列中 C 在 D 之前。C 在 E 之前输出，但初始队列中 E 在 C 之后。A 在最后输出。

模拟最小化 A 重新入队的过程

初始队列：[A, B, C, D, E]，队首 A 不能输出（因为输出顺序以 B 开头），所以必须重新入队 A，队列变为 [B, C, D, E, A]，A 重新入队次数：1。

队首 B 是第一个要输出的元素，所以输出 B，队列变为 [C, D, E, A]。

队首 C 不能输出（因为下一个输出应为 D），所以重新入队 C，队列变为 [D, E, A, C]。

队首 D 是第二个要输出的元素，所以输出 D，队列变为 [E, A, C]。

队首 E 不能输出（因为下一个输出应为 C），所以重新入队 E，队列变为 [A, C, E]。

队首 A 不能输出（因为下一个输出应为 C，且 C 和 E 尚未输出），所以必须重新入队 A，队列变为 [C, E, A]。



队首 C 是第三个要输出的元素，所以输出 C，队列变为 [E, A]。

队首 E 是第四个要输出的元素，所以输出 E，队列变为 [A]。

队首 A 是最后一个要输出的元素，所以输出 A。

最终输出序列：B, D, C, E, A（符合要求）

A 重新入队次数：2

因此，A 重新入队 2 次是必要的，无法减少到 1 次。

10. 有如下 Python 程序段：

```
i, r = n, ""
while i < len(s):
    r += s[i]
    i += 1
    if i % 5 == 0:
        i += n
```

若 s 为 "abcdefghi"，n 为 2，运行该程序段后，r 的值为

A. "abefi"

B. "abfg"

C. "cdehi"

D. "cdhi"

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】C

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查字符串处理知识。循环变量的初值为 2，因此变量 r 的首个字符肯定是“c”。故可以排除选项 AB。当 i=4 时，即取得字符“e”后，i 增加 1 后变为 5，此时 i%5==0 成立，执行代码 i+=n，i=7，因此字符“fg”都被跳过，故本题选 C。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题主要考查枚举算法，难度中等。选项 A 和选项 B 存在一定迷惑性，考生会误把 i 的初值考虑为 0。除此之外，当变量 r 加入 s[4] 值后变量 i 会变为 5，才会执行 i+=n，因此答案中存在 s[4] 的值，因此答案为 C。

11. 有如下 Python 程序段：

```
tag = [0] * len(data)
p = i = 0
while i < len(data):
    if tag[p] == 0 and data[p][1] != -1:
        tag[i] += 1
        p = data[p][1]
    else:
        tag[i] += tag[p]
        i += 1
        p = i
```

若 data 为 [[11, 3], [23, -1], [15, 0], [26, 1], [63, 2]]，运行该程序段后，tag[4] 的值为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查链表知识。本题计算量较大，可以采用变量追踪（模拟）法，列表如下：

i=0, p=3, tag=[1, 0, 0, 0, 0]



```
i=0, p=1, tag=[2,0,0,0,0]
i=1, p=1, tag=[2,0,0,0,0]
i=2, p=2, tag=[2,0,0,0,0]
i=2, p=0, tag=[2,0,1,0,0]
i=3, p=3, tag=[2,0,3,0,0]
i=3, p=1, tag=[2,0,3,1,0]
i=4, p=4, tag=[2,0,3,1,0]
i=4, p=2, tag=[2,0,3,1,1]
i=5, p=5, tag=[2,0,3,1,4]
```

综上所述，本题答案是 D。另外本题也可以由代码分析，沿着 data 数组顺序从 i 开始往后枚举，若后继节点 p 没有被访问过 ($\text{tag}[p]=0$)，每找到一个节点就将 $\text{tag}[i]$ 值加一次 1。而如果后继节点 p 已经被访问过 ($\text{tag}[p] \neq 0$)，则将当前节点 i 节点数 $\text{tag}[i]$ 加上 $\text{tag}[p]$ ，这样就不需要逐个向后遍历。然后处理下一个节点 i。因此数组 tag 的终值统计了从元素 i 开始，到链表尾节点经过的节点数量。tag 元素值为 0 相当于链表的尾节点，tag 元素值最大的即为链表的头节点。若令 $\text{head}=\max(\text{tag})$ ，就可以根据指针遍历 data 链表中全部的元素。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查数组、列表。该题的程序功能是由二维数组 data 表示的链表中每个节点到链表末尾的步数，难度中等偏上。程序在链表遍历时每次计算 $\text{tag}[i]$ 的值，若当前 $\text{tag}[p]$ 为 0 时， $\text{tag}[i]$ 值加 1 之后，链表继续向后遍历，直至遍历至 $\text{tag}[p]$ 不为 0，即 p 节点已经计算出到链表末尾的步数，并将该步数叠加至 i 节点的步数上，以此计算出 i 节点至链表末尾的总步数。

12. 定义如下函数，返回 key 在列表 data 中的下标，若 key 不存在，则返回-1。

```
def bsearch(data,key):
    i,j = 0,len(data)-1
    while i <= j:
        m=(i+j)//2
        for k in range(m-1,m+2):
            if i <= k <= j and data[k] == key:
                return k
        if data[m]< key:
            i = m + 2
        else:
            j = m - 2
    return -1
```

如果调用函数返回结果不正确，则 data 可能是

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. [16,19,18,22,20,29,25] | B. [16,19,20,18,22,25,29] |
| C. [18,16,19,20,22,29,25] | D. [18,16,20,19,25,22,29] |

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查二分查找及自定义函数知识。根据代码 $i=m+2$ 和 $j=m-2$ 可知，此二分查找代码适用于 data 数组中的数据奇数项和偶数项数据分别升序的情况。四个选项中，只有选项 B 不符合这个特点，B 选项中奇数项属于无序状态，因此该选项的函数返回结果不正确。故选 B。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）



该题的程序是对分查找的变式，是以 3 个数对分数据点进行对分查找，难度中等偏上。程序在运行时候，每当锁定一个查找点 m 时，会利用 for 循环遍历 $m-1$ 、 m 、 $m+1$ 三个位置，若不存在，则会根据 key 值向左右方向缩小查找范围，因此，数据必须具备以下特征， $data[0]$ 和 $data[1]$ 数据必须比 $data[3]$ 小， $data[5]$ 和 $data[6]$ 数据必须比 $data[3]$ 大，选项 B 错在数据 19，若 $key=19$ 时，是无法查到的，因此答案为 B。

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某小组搭建水质监测系统，采集某水域溶解氧和 pH 的数据，进行水质监测。对于每个传感器，智能终端每小时获取 3 次数据，将 3 个数据的中位数（排序后处于中间位置的数）通过 5G 模块上传至服务器。服务器检测到异常情况时，向管理员发送警示信息，并通过智能终端控制指示灯闪烁。用户通过浏览器可查看系统数据。请回答下列问题：

(1) pH 数据从采集到存入数据库的数据流向为 ▲（单选）。

- A. 传感器→服务器→智能终端→数据库
- B. 传感器→智能终端→服务器→数据库

(2) 该系统的数据处理 ▲（单选）。

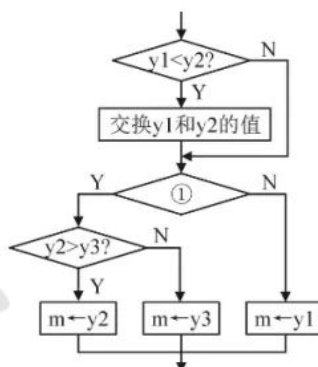
- A. 全部在服务器端完成
- B. 全部在智能终端完成
- C. 部分在智能终端完成，部分在服务器端完成

(3) 若连接在智能终端上的 5G 模块突发故障不能工作，会引发的问题有 ▲（多选）。

- A. 无法通过浏览器访问溶解氧历史数据
- B. 智能终端无法传输 pH 数据至服务器
- C. 服务器向智能终端传送控制信号失败
- D. 服务器向管理员发送警示信息失败

(4) 智能终端每小时获取的 3 个 pH 数据分别存入 y_1 、 y_2 和 y_3 ，将中位数存入 m 的部分流程图如第 13 题图所示。图中①处应填入 ▲。

(5) 现需增加水温监测的功能，在智能终端接入温度传感器后，还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中 1 处修改建议。



第 13 题图

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】

(1) B (1 分)

(2) C (1 分)

(3) BC (2 分)

(4) $y_1 > y_3?$ 或 $y_1 \geq y_3?$ 或其他等价答案（? 不加也对） (2 分)

(5) 修改智能终端程序，增加向服务器上传温度传感器数据的代码
或修改服务器端程序，增加接收温度传感器数据并写入数据库的代码 或其他等价答案 (2 分)

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查信息系统硬件搭建，流程图等相关知识。

(1) 数据从传感器存入数据库的过程是传感器-智能终端-服务器-数据库，选 B。

(2) 信息系统中部分重要数据存储在服务器的数据库，一些临时数据，中间数据可以存储在终端，选 C。

(3) 若 5G 模块突发故障会造成智能终端无法连接服务器，无法传输 pH 数据至服务器，同时无法接收服务器传送的控制信息，A 和 D 均无需访问智能终端，选 BC。

(4) 流程图要找出 y_1, y_2, y_3 的中位数，流程开始的分支结构保证了 $y_1 \geq y_2$ ，此时若 $y_3 \geq y_1$ ，则 y_1 是中位数，而①处条件不成立时 $m=y_1$ ，故①处应填入 $\text{not}(y_3 \geq y_1)$ ，即 $y_3 < y_1$ 。

(5) 本空是开放题，答案多样。总体要从代码的修改着手，当增加了温度传感器后，代码要做哪些修改？



增加的变量有哪些，作用是什么，上传至服务器后需要修改什么等。

例如：增加水温变量，每小时获取 pH 值时同时获取水温值，上传至服务器。数据库中增加水温字段，每小时计算 3 次水温平均值，当超出阈值时向管理员发送警示信息。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

（1）传感器负责原始数据采集；智能终端对数据进行初步处理（如计算中位数）；服务器负责接收处理后的数据并存储到数据库。

课程标准依据：“数据与计算”模块强调“理解数据在信息系统中的流动过程，掌握数据采集、传输、存储的基本方法”。

（2）部分在智能终端完成，部分在服务器端完成，智能终端：完成数据采集、预处理（如每小时 3 次数据取中位数）；服务器：负责数据存储、异常检测、发送控制信号等复杂任务。

这体现了分布式处理思想，符合“信息系统与社会”模块中“云计算与边缘计算结合”的理念。

课程标准依据：“信息系统与社会”模块指出：“理解信息系统中数据处理位置的多样性，包括本地设备与云端服务器的协同工作”。

（3）智能终端无法传输 pH 数据：5G 模块是智能终端与服务器通信的唯一通道；服务器需通过 5G 模块向终端发送控制指令（如指示灯闪烁）；

课程标准依据：“网络基础”模块强调：“网络速度与稳定性直接影响信息系统的实时性与可靠性”。

（4）根据题意，中位数为排序后处在中间位置的数。首先 y_1 和 y_2 比较，确保 y_1 小于 y_2 。接下来 y_3 加入比较，中位数为 y_1 ，说明 y_3 要比 y_1 还要小。故①处的条件为 $y_1 < y_3$ 。

课程标准依据：“数据管理与分析”模块要求：“掌握数据排序、筛选、计算统计量（如平均数、中位数）的方法”。

（5）

参考答案一：在智能终端软件中新增温度传感器驱动接口，并修改数据处理逻辑以包含温度数据（如每小时取 3 次温度数据的中位数），同时更新服务器端数据库结构以存储温度数据。

解析：

此修改体现系统扩展性设计，符合“信息系统与社会”模块中“系统设计需考虑未来需求变化”的原则。

课程标准依据：“信息系统与社会”模块指出：“信息系统设计应具备可扩展性，以适应技术升级与功能扩展”。

参考答案二：在智能终端软件中，设置水温数据采集频率（如每 5 分钟一次），并对采集到的数据进行实时处理（如计算平均值、异常值检测）。

解析：此建议涉及“数据采集与处理”的核心技能，要求根据实际需求调整数据采集策略，并运用算法对数据进行预处理。

课程标准依据：“数据与计算”模块要求：“掌握数据采集的基本方法，能够根据问题需求设计合理的数据采集方案，并对数据进行预处理。”

参考答案三：在服务器端或智能终端用户界面上，增加水温数据的可视化展示（如折线图、柱状图），帮助用户直观了解水温变化趋势。

解析：此建议体现了“数据可视化”的重要性，通过图形化展示数据，提升用户的数据分析能力和决策效率。

课程标准依据：

“数据管理与分析”模块强调：“掌握数据可视化的基本方法，能够运用图表、图像等形式展示数据，发现数据中的规律和趋势。”

参考答案四：在系统中设定水温的安全阈值范围，当水温超出该范围时，自动触发报警信号（如发送短信、邮件或声音提示）。

解析：此建议结合了“异常检测与报警”的功能，通过设定阈值并实时监测，确保系统能够在水温异常时及时响应。

课程标准依据：“信息系统与社会”模块指出：“信息系统应具备异常检测与处理能力，能够及时发现并处理系统运行中的异常情况。”



参考答案五：服务器端开发数据分析算法，对水温与 pH 值进行关联分析，探索两者之间的潜在关系，为水质管理提供科学依据。

解析：此建议涉及“数据分析与挖掘”的高级技能，通过关联分析发现数据间的内在联系，提升数据的利用价值。

课程标准依据：

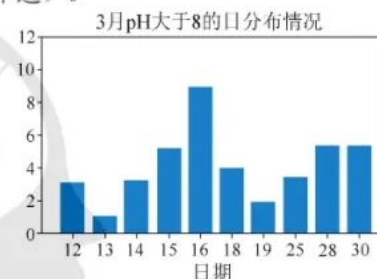
“数据管理与分析”模块要求：“掌握数据分析的基本方法，能够运用统计、机器学习等技术对数据进行深入挖掘，发现数据中的潜在价值。”

14. 水质监测系统已采集了某水域一年的 pH 数据，该水域 pH 值的正常范围为 6-8。现要对这些数据进行分

- 析，请回答下列问题：
- (1) 将监测点 1 的数据导出，存于 pHdata.xlsx 文件中，如第 14 题图 a 所示。现要找出 pH 均值最高的月份，并统计该月 pH 大于 8 的日分布情况，绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

监测点	月	日	时	pH
监测点 1	1	1	0	7.865
监测点 1	1	1	1	7.724
监测点 1	1	1	2	8.021
监测点 1	12	31	21	7.129
监测点 1	12	31	22	7.235
监测点 1	12	31	23	7.214

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("pHdata.xlsx")
df1 = df.groupby("月", as_index=False).pH.mean()      #分组求平均
df2 = ①
#将 df2 首行的月份存入 m，代码略
print("pH 值最高月份序列为：", m)
df_m = ②
df_ex = df_m[df_m["pH"] > 8]      #筛选
df_cnt = ③
#重命名 pH 列名称为"次数"，代码略
plt.bar(df_cnt["日"], df_cnt["次数"])
#设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略
程序中①②③处可选的代码有：
A. df[df["月"] == m]
B. df2[df2["月"] == m]
C. df.sort_values("pH", ascending=False)      #降序排序
D. df_ex.groupby("日", as_index=False).pH.count()      #分组计数
E. df1.sort_values("pH", ascending=False)
F. df_ex.groupby("时", as_index=False).pH.count()
```

- (2) 将 7-12 月的 pH 数据存储于列表 data 中，要求出一个最长连续序列，其中每个 pH 值均在正常范围内。如果这样的序列有多个，则选择数值总和最小的序列（若仍有多，选择最早出现的），输出其长度和起始下标。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。
- #读入 pH 数据，按采集的时间顺序存储于列表 data 中，代码略



```

maxn = start = maxt = 0
①
while i < len(data):
    if 6 <= data[i] <= 8:
        total = 0
        k = i
        while i < len(data) and 6 <= data[i] <= 8:
            total += data[i]
            i += 1
        ②
        if n > maxn:
            maxn = n
            start = k
            maxt = total
        elif ③:
            start = k
            maxt = total
    i += 1
#输出最长连续序列的长度 maxn 和起始下标 start, 代码略

```

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- | | |
|-----------------------------|-------|
| (1) ①E | (1 分) |
| ②A | (1 分) |
| ③D | (1 分) |
| (2) ①i = 0 | (2 分) |
| ②n = i - k | (2 分) |
| ③n == maxn and total < maxt | (2 分) |

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查 pandas 模块的数据分析与可视化：最长连续序列算法。

- (1) ①：想要找出 pH 值最高的月份，要利用按月分组后的数据 df1，按 pH 值降序排序，选 E；
- ②：这里需要筛选出月份为 m（即 pH 均值最高的月份）的所有数据，因此使用布尔索引：df[df["月"] == m]，选 A，这里特别注意，不能选 B，因为 df2 是已经按月分组后的数据，无法获取每日的详细数据；
- ③：经过筛选后，df_ex 是月份 m 中所有 pH>8 的数据。接下来要按日分组统计每日出现的次数（即每日有几条记录满足条件）。使用 groupby 按日分组，并对 pH 列进行计数（count()）。注意这里要保留“日”列（as_index=False），以便后续绘图，选 D。
- (2) ①：遍历起始位置（0）初始化，代码：i = 0；
- ②：计算当前连续序列长度，代码：n = i - k；
- ③：长度相同但总和更小时更新，代码：n == maxn and total < maxt。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

- (1) ①处前一行代码是按“月”分组求“pH”的平均值，存入 df1；而其下一行注释是将 df2 的首行月份存入变量 m；所以此处填空是要将 df1 以“pH”列做降序排序，所以答案为 E，df2.sort_values("pH", ascending=False)。
- ②：这里需要筛选出月份为 m（即 pH 均值最高的月份）的所有数据，因此使用布尔索引：df[df["月"] == m]，选 A，这里特别注意，不能选 B，因为 df2 是已经按月分组后的数据，无法获取每日的详细数据；
- ③处之前已经完成了最高月份 pH 大于 8 的数据筛选，此处需要按照“日”列做分组计数统计，所以答案为 D，df_ex.groupby("日", as_index=False).pH.count()
- (2) ①处很明显，应该为变量 i 赋初值，所以答案为：i = 0



②处结合上下文程序可以看出，子序列的起始下标存入了变量 k ，那么子序列的长度 n 该如何计算？
 答案 $n=i-k$ （此时的 i 为子序列结束下标的下一个）
 ③此处填空要从题目要求中找线索，“这样的序列有多个，则选择数值总和最小的序列”，转换成代码就是： $n==\max n$ and $\text{total}<\max t$ 。

15. 某校实验室有多台相同的实验仪器,每台仪器同一时间仅限一位学生使用。现要开发一个仪器预约系统,开发前先对实验室的学生进出记录进行统计分析。请回答下列问题:

(1) 实验室某天09:30前学生进出情况如第15题图a所示, 09:00时实验室内的学生数为 ▲ 。

学号	1010	1021	3009	1010	2081	3009	1021
时间	08:00	08:05	08:20	08:45	08:50	08:50	09:15
行为	进	进	进	出	进	出	出

第15题图 a

(2) 定义如下函数,用于统计在实验室连续停留时间少于5分钟的学生人次。参数 b 列表中每个元素包含3个数据项,依次为学号、时间(用分钟表示,例如08:05表示为485)和行为(1表示进, -1表示出)。列表 b 用于存放某天学生进、出实验室的记录,每条进(出)的记录都有一条与之对应的出(进)记录。

```
def fcount(b):
            
    i = cnt = 0
    while i < len(b)-1:
        if b[i+1][1]-b[i][1] < 5:
            cnt += 1
            i += 2
    return cnt
```

①要实现函数功能,方框处需实现对列表 b 的操作是 ▲ (单选)。

- A. 按时间排序; 时间相同时, 按行为由大到小排序
- B. 按学号排序; 学号相同时, 按时间由小到大排序
- C. 按行为排序; 行为相同时, 按学号由小到大排序

②若函数 $fcount(b)$ 的功能修改为统计“学生离开实验室后, 8分钟内返回”的情况出现的次数, 可将函数中划线处代码修改为: ▲ and $b[i][1]-b[i-1][1] < 8$ 。

(3) 仪器预约系统中, 学生可在线预约仪器使用时段, 系统按预约提交顺序逐个处理, 如果预约的使用时段有仪器可用, 预约成功, 否则失败。

实现预约处理功能的函数如下, 其中用到的部分列表函数与方法如第15题图b所示, 请在划线处填入合适的代码。

函数与方法	功能
<code>lst.insert(i,x)</code>	在列表 lst 中下标为 i 的位置插入元素 x 。若 i 大于等于 $\text{len}(lst)$, 则在 lst 末尾添加元素 x 。

第15题图 b

'''

函数参数 $data$ 列表存放已按提交顺序排列的预约信息, 每个元素包含4个数据项, 依次为学号、起始时间、终止时间、是否成功。其中起始、终止时间都用8位数字字符串表示, 如“09280830”表示9月28日8点30分; “是否成功”数据项用于存放每个预约的处理结果。

参数 m 存放实验室仪器台数。



```

'''
def proc(data, m):
    a= [ ]
    for i in range(len(data)):
        ①
        p1 =0
        while p1 < len(a) and a[p1][0] <= data[i][1]:
            p1 += 1
        if p1 > 0:
            p2 = p1-1
        else:
            p2 = 0
        while p2 < len(a) and a[p2][0]< data[i][2]:
            if ②:
                flag = False
                break
            p2+= 1
        if flag:
            for j in range(p1,p2):
                a[j][1] += 1
            a.insert(p2,[data[i][2],0])
            a.insert(p1,[data[i][1],1])
            if p1 > 0:
                ③
            a[p2+1][1]= a[p2][1]-1
        data[i][3]=flag

```

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

- (1) 2 (1 分)
- (2) ①B (1 分)
- ② $i > 0 \text{ and } b[i][0] == b[i-1][0]$ (2 分)
- (3) ① $flag = True$ (1 分)
- ② $a[p2][1] == m$ (2 分)
- ③ $a[p1][1] = a[p1-1][1] + 1$ (2 分)

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

这道题围绕实验室仪器预约系统的学生进出记录统计与预约处理展开，全面考察了多种算法和数据结构的知识，涉及的考点包括多条件排序的算法的理解和应用、逻辑表达式的构建、区间调度与贪心算法等。

(1) 根据图 a 的数据进行模拟：

初始人数：0

08:00：1010 进 → 人数=1

08:05：1021 进 → 人数=2



08:20: 3009 进 → 人数=3
 08:45: 1010 出 → 人数=2 (1021 和 3009 在)
 08:50: 2081 进 → 人数=3 (1021、3009、2081 在)
 08:50: 3009 出 → 人数=2 (1021 和 2081 在)
 09:15: 1021 出 → 人数=1 (但发生在 09:15 后, 不影响 09:00)

所以 09:00 时的人数为 2。

(2) 函数 fcount(b) 统计停留时间少于 5 分钟的学生人次。参数 b 是列表, 每个元素为[学号, 时间(分钟), 行为], 行为 1 表示进, -1 表示出。列表 b 包含进出记录, 每条记录都有对应记录。

①代码段主要的功能为: 遍历列表, 每次取相邻两个记录(索引 i 和 i+1), 计算时间差, 若小于 5 分钟则计数。因此需要确保 b[i] 和 b[i+1] 是同一学生的记录, 比如:

[学号 A, 进], [学号 A, 出], [学号 B, 进], [学号 B, 出], ...]

所以加框处需要对列表 b 中的数据进行多条件排序, 先按学号排序, 使同一学生所有记录相邻。学号相同时, 按时间由小到大排序, 确保进记录(时间早)在出记录(时间晚)前。

②题中的功能改为统计“学生离开实验室后, 8 分钟内返回”的情况出现的次数。b[i][1]-b[i-1][1]<8 表示进来的时间减去出去的时间小于 8 分钟, 因此, 需要添加条件, 确保 b[i] 和 b[i-1] 是同一学生的记录, 而根据第①小题中的排序方式, 列表 b 中同一个学生的记录是连续且进出交替的。代码中循环变量 i 的值为 0、2、4...len(b)-1, b[i] 学生进实验室的记录, 所以第②小题的答案需考虑 b[i] 和 b[i-1] 为同一个学生, 即 b[i][0]==b[i-1][0]。此处应注意以下特殊情况: 即当 i=0 时, b[0][1]、b[-1][1] 分别表示第一个和最后一个学生进出时间, 尤其是当列表 b 中只有一个学生的进出记录时, 应避免比较, 所以条件中还要加上 i>0。

i>0 时, 多人同时进出, 能正确计数

[学号 A, 进], [学号 A, 出], [学号 A, 进], [学号 A, 出], ..., [学号 X, 进], [学号 X, 出]

0 1 2 3 -1

i=0 时, 如果只有学生 A 的进出记录, 无法正确计数

[学号 A, 480, 进], [学号 A, 出], [学号 A, 进], [学号 A, 出], ..., [学号 A, 进], [学号 A, 489, 出]

0 -1

(3) 函数 pro 基于实验仪器调度问题。结合代码段, 分析核心变量及其功能:

变量	功能
a	存储各个时间点仪器设备的预约人数
data	存放已按提交顺序排列的预约信息
flag	标记预约是否成功
m	实验仪器的数量

具体代码解析如下:

def proc(data, m):

a = []

for i in range(len(data)): # 遍历 data 列表

flag = True # 标记变量初始化, 默认为 True, 表示每一个学生是否能预约成功

p1 = 0 # 遍历列表 a, 查找第一个大于起始时间的节点索引 p1

while p1 < len(a) and a[p1][0] <= data[i][1]:

p1 += 1

if p1 > 0:

p2 = p1 - 1 # p2 定位到列表 a 中最后一个小于等于起始时间的节点位置



```

else:
    p2=0
    while p2 < len(a) and a[p2][0]< data[i][2]: #从 p2 节点开始查找小于结束时间节点
        if a[p2][1]==m: #判断该时间段预约人数是否达到 m 人，若达到，则无法预约
            flag = False #标记预约失败
            break
        p2+= 1 #指针后移
    if flag: #若预约成功
        for j in range(p1,p2): #该 p1 到 p2 时间段中各个时间点的预约人数加 1
            a[j][1]+=1
        a.insert(p2,[data[i][2],0]) #在列表 a 的 p2 位置插入新的结束时间点
        a.insert(p1,[data[i][1],1]) # 在列表 a 的 p1 位置插入新的开始时间点
        #此处代码用来实现插入预约的起始和结束时间后，需更新两个新节点的预约人数。说明：上
        #面的代码是先插入结束时间节点，再插入开始时间节点。所以最后 p1 指向开始时间节点，p2+1 指向结束时间
        #节点。
        if p1>0:
            a[p1][1]=a[p1-1][1]+1 #起始时间节点为前一个时间节点的预约人数加 1
            a[p2+1][1]=a[p2][1]-1 #结束时间节点为前一个时间节点预约人数减 1
        data[i][3]=flag

```

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

(1) 09:00 时实验室内的学生数，根据第 15 题图 a 的学生进出记录，按时间顺序模拟学生进出情况：

08:00: 学号 1010 进 → 实验室学生: 1010 (1 人)
 08:05: 学号 1021 进 → 实验室学生: 1010, 1021 (2 人)
 08:20: 学号 3009 进 → 实验室学生: 1010, 1021, 3009 (3 人)
 08:45: 学号 1010 出 → 实验室学生: 1021, 3009 (2 人)
 08:50: 学号 2081 进 → 实验室学生: 1021, 3009, 2081 (3 人)
 08:50: 学号 3009 出 → 实验室学生: 1021, 2081 (2 人)
 09:15: 学号 1021 出 → 实验室学生: 2081 (1 人)

09:00 时点位于 08:50 之后、09:15 之前。08:50 事件后，实验室学生为 1021 和 2081，且 09:00 时无新事件发生，因此实验室学生数为 2。

(2) 函数 `fcount(b)` 相关问题：

① 列表 `b` 需进行的操作

函数 `fcount(b)` 用于统计在实验室连续停留时间少于 5 分钟的学生人次。函数通过索引 i 每次增加 2 处理记录对（`b[i]` 和 `b[i+1]`），并计算时间差。但列表 `b` 中的记录顺序可能未按学号分组，因此 `b[i]` 和 `b[i+1]` 可能不是同一学生的进出记录。为确保每对记录对应同一学生的进和出，需要对列表 `b` 排序，使得：

同一学号的记录连续排列。

同一学号下，进记录（行为 1）在出记录（行为 1）之前，即按时间由小到大排序。

选项分析：

A: 按时间排序；时间相同时按行为由大到小排序（行为 1 > 1，进在出前）。但不同学号的记录可能混合，无法保证同一学生的记录连续。

B: 按学号排序；学号相同时按时间由小到大排序。同一学号记录连续，且进在出前，确保 `b[i]` 为进、`b[i+1]` 为出。

C: 按行为排序；行为相同时按学号由小到大排序。所有进记录在一起、出记录在一起，无法配对。因此，选择 B 可实现函数功能。



②修改函数功能

原函数统计停留时间少于 5 分钟的学生人次。现修改为统计“学生离开实验室后，8 分钟内返回”的情况出现的次数。修改后，函数需检测同一学生出记录后紧接的进记录时间差是否小于 8 分钟。

在列表`b`按学号排序、学号相同时按时间排序后，同一学生的记录顺序为：进 1、出 1、进 2、出 2、…。出记录（如`b[k]`为出）与下一进记录（如`b[k+1]`为进）的时间差即为离开后返回的时间。

修改代码部分：

原条件：`if b[i+1][1] - b[i][1] < 5:`（停留时间，`b[i]`进、`b[i+1]`出）

新条件：需检查`b[i]`（进记录）与`b[i-1]`（出记录）的时间差，且`b[i]`和`b[i-1]`为同一学生。

修改后代码：`if b[i][0] == b[i-1][0] and b[i][1] - b[i-1][1] < 8:`

`b[i][0] == b[i-1][0]`：确保`b[i]`和`b[i-1]`学号相同（即同一学生）。

`b[i][1] - b[i-1][1] < 8`：`b[i][1]`为进时间，`b[i-1][1]`为出时间，时间差小于 8 分钟。

索引`i`从 0 开始，当`i=0`时`b[i-1]`无效，但`b[i][0] == b[i-1][0]`会因学号不同或索引越界为假，不会计数，符合逻辑（第一次进入无前次离开）。

(3) 仪器预约系统函数`proc(data, m)`

函数`proc(data, m)`处理预约，`data`列表按提交顺序存放预约信息，每个元素为`[学号, 起始时间, 终止时间, 是否成功]`。`m`为仪器台数。列表`a`用于跟踪仪器使用事件（时间点及使用变化）。

①初始化`flag`

在循环每个预约时，`flag`用于标记当前预约是否成功，需初始化为`True`（假设可分配，后续检查可能设为`False`）。

②检查仪器是否可用

在`while p2 < len(a) and a[p2][0] < data[i][2]`循环中，检查从`p2`开始、终止时间前的每个点，仪器使用量是否达到`m`。如果达到，则`flag = False`（分配失败）。

`a[p2][1]`：表示时间点`a[p2][0]`的仪器使用量。

条件`a[p2][1] == m`：使用量等于仪器台数，无法分配新预约。

③调整插入点后的值

当预约成功时，在`p1`插入开始时间点`[data[i][1], 1]`（使用量增加 1），在`p2`插入结束时间点`[data[i][2], 0]`（占位，后续调整）。插入后，需调整结束时间点附近的值。

`if p1 > 0`：如果开始时间点不在列表开头，需调整前一点的值。

操作`③`：设置`a[p1][1] = a[p1-1][1]`，使开始时间点的值继承前一点的值（保持使用量连续），因为新插入的开始时间点值 1 表示增加，但实际使用量需基于前一点。

后续`a[p2+1][1] = a[p2][1] - 1`调整结束时间后一点的值减少 1（释放仪器）。



绝密★考试结束前

2025 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

技 术

姓名：_____ 准考证号：_____

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 随着我国跨入智能电网时代，电力供应稳定可靠，处于世界领先地位。下列关于智能电网技术的说法中，不恰当的是

- A. 在发电、输电、用电等环节得到了广泛应用，体现了技术的综合性
- B. 实现了对电力系统的实时监测和智能化管理，体现了技术的目的性
- C. 实现了 1 偏远地区稳定的电力供应，改善了当地居民的生活
- D. 产生了大量信息技术与电力网络相融合的知识产权，体现了技术的专利性

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查技术的性质与价值。

技术的综合性是指技术需要综合运用多个学科、多方面的知识，而智能电网在多个环节得以应用则不具备该特征，选项 A 错误；能对电力系统进行实时监测和智能化管理，这是智能电网的功能，体现了技术的目的性，选项 B 正确；技术能改善生活，这是技术价值的体现，选项 C 正确；产生了大量的知识产权，这些技术创新成果获得法律的保护，体现了技术的专利性，选项 D 正确。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

技术的综合性是指技术产品在设计或制造阶段需要运用多学科、多方面知识或多种技术融合，选项 A 描述与技术的综合性定义不符。

17. 对如图所示雨披进行的分析与评价中，不恰当的是

- A. 选用透明材料，便于观察仪表盘和转向灯，符合设计的实用原则
- B. 帽檐可拆卸，便于佩戴安全头盔，主要是从“物”的角度考虑的
- C. 选用柔软材料，实现了人机关系的舒适目标
- D. 设计了反光条，考虑了人机关系的信息交互



第 17 题图

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

【解析】（技术高手联盟专家组 提供）

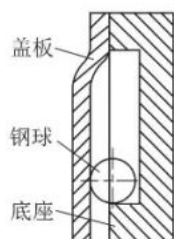
本题考查设计的一般原则、设计分析与人机关系。

选用透明材料来观察仪表盘和转向灯，这个是该雨披的物理功能，符合设计的实用原则，

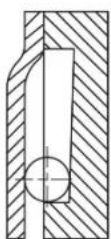
选项 A 正确；便于佩戴安全头盔，主要是从“人”的角度考虑的，选项 B 错误；柔软材料让使用者接触更舒适，实现人机关系舒适目标，选项 C 正确；反光条能让他人更易察觉，使用者与外界的信息传递，实现了信息的交互，选项 D 正确。



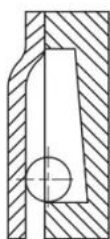
18. 如图所示的创意毛巾挂架，由底座、盖板和钢球组成，将毛巾从盖板与钢球之间由下往上提，毛巾带动钢球移动，松手后钢球在重力作用下将毛巾卡住。以下设计方案中，合理的是



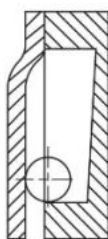
A



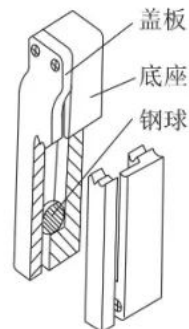
B



C



D



第 18 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

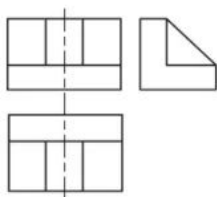
【答案】B

【解析】（技术高手联盟专家组 提供）

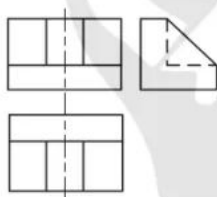
本题考查方案筛选。

由题意可知，钢球在重力作用下将毛巾卡住，此时钢球要同时与盖板和底座紧贴，仅选项 B 符合要求。

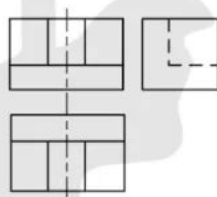
19. 下列三视图中，左视图不符合投影关系的是



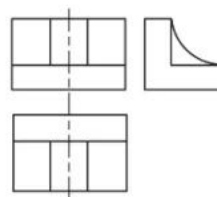
A



B



C



D

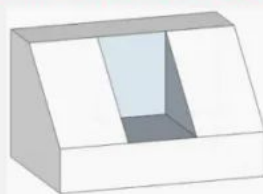
(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

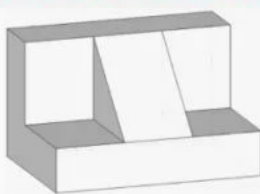
【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查三视图选择。

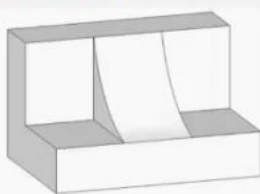
选项 C 的左视图不符合投影关系，选项 A、B 和 D 所对应的轴测图如下题所示：



A



B



D

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

选项对应的正等轴测图如下，选项 C 主视图和俯视图错误。

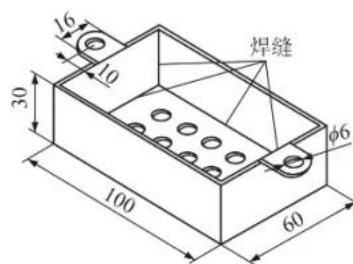




在通用技术实践课中，小明用一块长 210mm、宽 100mm、厚 2mm 的钢板加工出如图所示的沥水篮。请根据题图及其描述完成第 20-21 题。

20. 下列操作中，不合理的是

- A. 划线时，先在钢板上划矩形板，再划耳板
- B. 底板按 100mm×60mm 进行划线
- C. 锯割底板时，在线的外侧留余量
- D. 锉削时，用手清除锉刀上的切屑应戴手套，防止扎伤手指



第 20-21 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查金工操作要领及注意事项。A 选项，划线时先确定几块矩形板的位置，以尽量减少锯割操作，最后留出的空间用来划占用面积最小的耳板。B 选项，根据图中所示的尺寸，底板按 100mm×60mm 进行划线。C 选项，划线位置是精准的，留出的是锉削余量。D 选项，操作时产生的铁屑不能用嘴吹或用手去抹，要用刷子清理。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查金属加工工艺的工具及操作要领。根据图示说明，需要加工底板、侧板、耳板，再通过焊接连接到一起。根据图纸标注的实际大小进行划线，锯割时在线的外侧留有余量，通过锉削去除。锉刀上的切屑通过钢丝刷顺着锉齿方向清除，不能用手。

21. 下列加工流程中，合理的是

- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→焊接
- B. 划线→锯割→锉削→焊接→钻孔
- C. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接
- D. 划线→锯割→钻孔→焊接→锉削

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】C

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

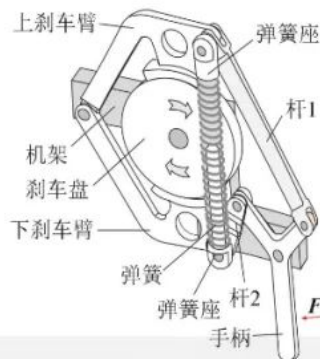
本题考查金工流程的设计。焊接应放在其他操作的后面，B 选项将钻孔放最后，焊缝位置比较脆弱，特别是钻耳板时，易使耳板脱落；D 选项将锉削放最后，焊接前，若表面不平整，无法实现牢固连接。耳板太小，不易用手钳夹持，因此要在锯割前，先钻好孔，再将耳板锯下来，所以答案选择 C。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查金属加工工艺的加工流程设计。底板和耳板加工时，先划线，钻孔加工后再锯割外形，然后对锯割面锉削，最后通过焊接连接在一起。四个侧板锯割后锉削可以完成。故选 C。

22. 如图所示的刹车装置，刹车盘通过转轴安装在机架上，刹车臂、手柄通过销轴安装在机架上。手柄在力 F 的作用下转动，通过杆 1 和杆 2 带动上、下刹车臂抱紧刹车盘，从而实现刹车。撤去力 F 后，弹簧使装置复位。下列关于该刹车装置的分析，不正确的是

- A. 刹车盘属于实体结构
- B. 刹车臂与机架之间的连接属于铰连接
- C. 刹车时，弹簧处于压缩状态
- D. 刹车时，杆 2 受压



第 22 题图

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】D



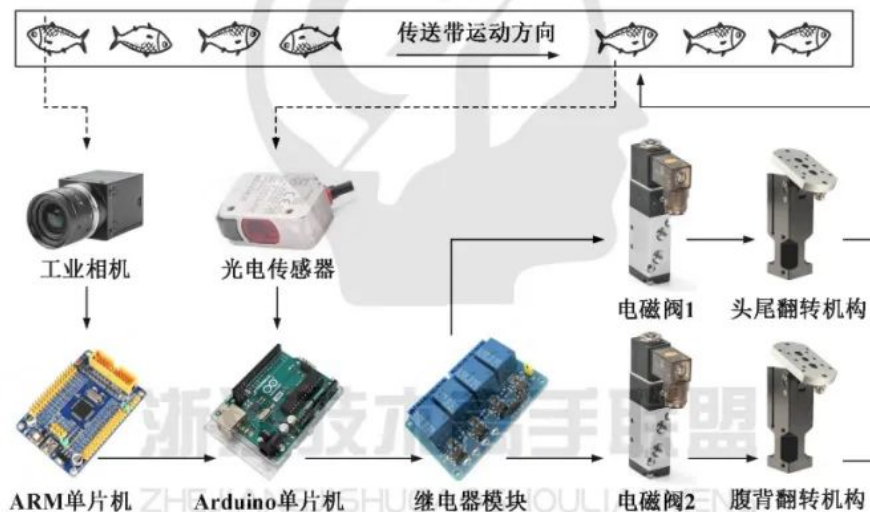
【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查结构的类型。结构的受力形式和结构的连接方式。选项 A，实体结构通常是指结构体本身是实心的结构，刹车盘符合其描述。选项 B，上下刹车臂相对车架转动，才能夹紧刹车盘，因此属于铰连接。选项 C，刹车时，上下刹车臂向中间聚拢夹紧刹车盘，弹簧处于压缩状态，松开后，弹簧向外弹开复位，所以这个弹簧属于压缩弹簧，刹车时处于压缩状态。选项 D，在力 F 的作用下，手柄顺时针转动，杆 2 上原先的两点相互远离，是使杆 2 拉伸的效果，所以该选项是错误的。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查结构类型、构件连接方式与结构受力分析。刹车盘是实心的，结构整体受力，属于实体结构；刹车臂和机架绕连接轴可以旋转，属于铰连接；刹车时两个刹车臂靠拢压紧刹车盘，需要通过弹簧复位，因此弹簧受压；在 F 力作用下，手柄顺时针转动，杆 2 有拉长的趋势，因此受拉。故选 D。

如图所示是一种鲇鱼鱼体姿态控制系统的示意图，其工作过程是：鱼体以随机姿态逐条送入传送带，ARM 单片机根据工业相机采集的鱼体图像判断出鱼体姿态，并发送信号给 Arduino 单片机。当光电传感器检测到鱼体到达作业位置时，发送信号给 Arduino 单片机，Arduino 单片机结合鱼体姿态，通过继电器模块驱动电磁阀来控制相应机构将鱼体调整成设定姿态。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 专门用于鲇鱼鱼体姿态的调整，体现了系统的环境适应性
- B. ARM 单片机能判断鱼体姿态，体现了系统的目的性
- C. 从系统分析的整体性原则出发，先考虑姿态判断，再考虑姿态调整
- D. 从系统分析的科学性原则出发，通过试验获得相关参数后计算确定系统处理速度

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】D

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查系统的特性和系统分析的原则。选项 A，对鱼体姿态的调整是该控制系统的整体功能，因此体现系统的目的性，而非环境适应性。选项 B，ARM 单片机是该控制系统的部分，系统的目的性是指整体的功能，所以该选项也是错的。选项 C，系统分析整体性要求在系统分析过程中要先着眼于整体，在分析部分，选项中的姿态调整和姿态判断属于两个优先程度相近的目标，和整体性无关。选项 D，系统分析科学性原则要求在分析过程中运用科学方法和数学工具进行定量分析，选项中提到通过试验获得相关参数后计算确定



定处理速度，确实是运用科学方法的定量分析，因此该选项正确。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查系统的特性和系统分析的一般原则。专门用于鲈鱼鱼体姿态的调整，体现了系统的目的性；ARM 单片机是系统的组成部分，没有体现系统的目的性；系统分析的整体性原则体现在先分析整体再分析局部，鱼体姿态判断和姿态调整是系统的两个部分，考虑他们的先后没有体现系统分析的整体性原则。系统分析的科学性原则体现在决策的过程运用科学方法和数学工具，通过试验获得参数计算后确定体现了决策过程运用了科学方法和数学工具，体现了系统分析的科学性原则。

24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 控制量是鱼体的设定姿态
- B. 被控对象是鱼体
- C. 控制器是 ARM 单片机
- D. 光电传感器起反馈作用

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】B

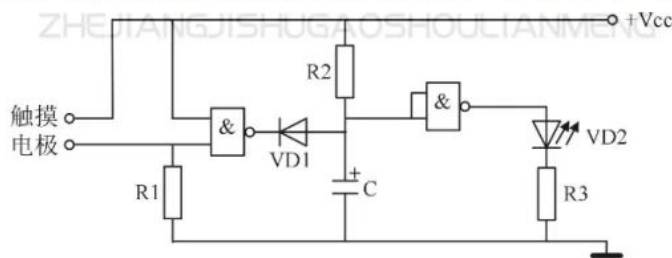
【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查控制系统的工作过程和组成部分。该控制系统根据工业相机获取的鱼体图像和设定姿态图像比对，最后将鱼体调整成设定姿态，光电传感器的作用是检测到鱼体到达作业位置，没有参与鱼体姿态的检测及反馈，因此 D 选项是错误的。ARM 单片机只判断鱼体姿态，再发送信号给 Arduino 单片机，由 Arduino 单片机发送控制命令给继电器模块，因此 ARM 单片机不能被认为是控制器，选项 C 错误。控制量是翻转机构的转动量，选项 A 错误。该控制系统最终实现鱼体姿态的调整，所以鱼体姿态属于被控量，鱼体属于被控对象。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查开环控制系统的组成。该控制系统是鲈鱼鱼体姿态控制系统，控制的目的是使鲈鱼鱼体朝设定的一个方向，被控对象是鲈鱼，输出量是鲈鱼姿态，执行器是电磁阀和翻转机构，执行器可以是多个。输入量是图像判断后的鱼体姿态和达到作业位置的信号，控制器是 Arduino 单片机，控制量是执行器的翻转动作，该控制系统的开环控制系统，不存在反馈。故选 B。

25. 小明准备在印制电路板上制作如图所示的触摸延时灯实验电路。下列表述中，合理的是



第 25 题图

- A. 所选的四 2 输入与非门集成电路的引脚数量为 6 个
- B. 锡焊前对电容 C 极性进行识别，其长脚为负，短脚为正
- C. 锡焊前用指针式多用电表合适挡位测试 VD1 是否正常，需正反测试两次
- D. 锡焊时先送入焊锡再加热焊盘和焊件，结束时先移走电烙铁再移走焊锡

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】C

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）



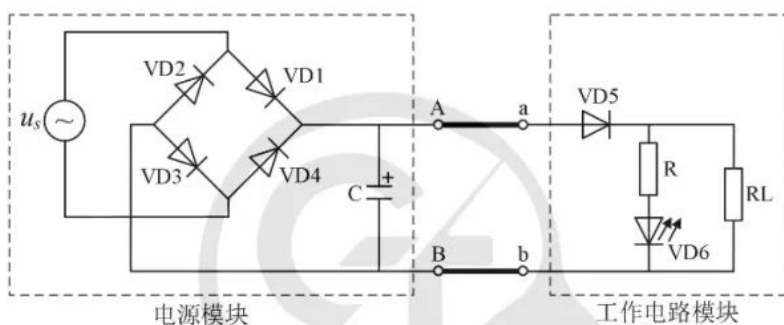
四 2 输入与非门集成电路，共有 14 个引脚，A 错。极性电容，长脚为正，短脚为负，B 错。VD 是二极管需要正反测两次，若阻值一大一小，则其具有单向导电性，二极管正常，C 正确。锡焊时应先加热焊盘和焊件，再送入焊锡，结束时，需要先移走焊锡，再移走烙铁，D 错。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查数字集成电路、电容的实物；二极管的检测；焊接技术。

A 选项，四 2 输入与非门集成电路的引脚共有 14 个；B 选项，电解电容的长脚为正，短脚为负；C 选项，普通二极管的好坏检测需要正向和反向各测一次，测量结果为偏转角大和小，才能判定为正常；D 选项，焊接时，先加热焊盘和焊件，后送焊锡，结束时，先移走焊锡再移走电烙铁。

26. 如图所示是小明设计的电源模块和工作电路模块。下列分析中不正确的是



第 26 题图

- A. VD1 断路时，VD6 发光一段时间后熄灭
- B. a 接 B、b 接 A 时，VD5 能阻断电路，起保护作用
- C. 增大电容 C 的容量，RL 两端的电压波动幅度变小
- D. 电容 C 断路时，流过 VD6 的电流会时断时续

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】A

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

VD1-VD4 构成了整流电路，当 VD1 断路时，输入交流电的另一半周期，仍有电流通过 VD4、VD2 通过，即发光二极管上 VD6 仍有电流流过，灯不会熄灭。A 错。由于整流电路输出端 A 电位高于 B 电位，为工作电路模块提供电源，其中 A 是电源的正极，B 是电源负极。当 b 接 A，a 接 B，会使得工作模块的电路电源反接，而 VD5 具有单向导电性，能防止电源反接后带来的破坏，即起到保护作用，B 正确。电容 C 具有滤波作用，电容容量越大，波形越平缓，即电压波动幅度变小，C 正确。电容 C 断路时会失去滤波作用，因此工作模块上的直流电压（AB 两端的电压）有较大波动，当电压小于二极管导通电压时，VD6 无电流，当电压大于导通电压时，VD6 上有电流。因此流过 VD6 的电流会时断时续。D 正确。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

本题考查二极管的单向导电性（含桥式整流电路）；滤波电容的滤波效果

A 选项，VD1 断路时，全波整流变半波整流，结合电容 C 的滤波作用，工作电路模块仍可以获得比较平滑的电压，VD6 不会熄灭；B 选项，VD5 可以避免工作电路模块在电源接反的情况下工作，起到保护作用；C 选项，滤波电容 C 较大时，它可以存储更多的电荷，从而可以平稳输出电压；D 选项，电容 C 断路时，全波整流获得的电流仍存在波动，电压过低时，VD6 不通，电压足够大时，VD6 导通，故 VD6 的电流时断时续。



27. 如图所示是小明设计的灯带电路模型， R_1 与 R_2 、 VT_1 与 VT_2 参数相同， $VD_1 \sim VD_8$ 为硅二极管。初始状态时， VT_1 、 VT_2 、 VT_3 均工作在放大区。下列分析中不正确的是

- A. 灯带中 LED 的数量增加到一定程度，灯带会熄灭
- B. VD_1 短路时，流过灯带的电流变大
- C. 适当减小 R_4 的阻值，流过灯带的电流大小基本不变
- D. 开关 S 闭合后，适当增大 R_1 的阻值， VD_9 亮度增加，流过灯带的电流大小基本不变

(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】B

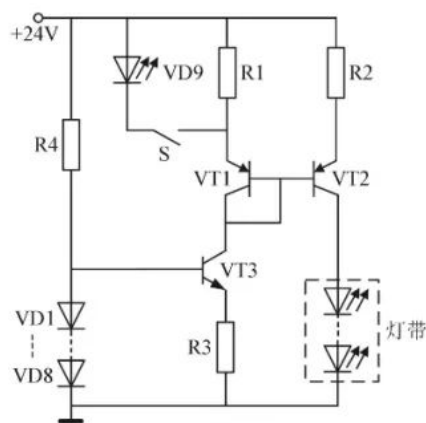
【解析一】(技术高手联盟专家组 提供)

本题考查恒流源；发光二极管的电压钳制。

A 选项，灯带的 LED 串联连接，数量到一定程度时会因为电源电压不够而不通；B 选项，S 断开时， VT_1 和 VT_2 的基极电流相同，故灯带的电流 $\approx VT_3$ 集电极电流 $\approx R_3$ 的电流， VD_1 断路时， R_3 两端的电压减少 0.7V，流过 R_3 的电流减少，故灯带的电流变小；C 选项，减小 R_4 的阻值，不影响 R_3 两端的电压（被钳制为 4.9V），故灯带的电流基本不变；D 选项，闭合 S 后，流过 R_3 的电流不变，故灯带的电流基本不变，同时 VD_9 和 R_1 的电流之和也基本不变，由于 R_1 两端电压被 VD_9 钳制，故 R_1 增大后， R_1 的电流变小，则 VD_9 的电流变大，亮度增加。

【解析二】(技术高手联盟专家组 提供)

灯带中 LED 的数量增加到一定程度时，电源电压可能不足以提供多个 LED 发光所需的导通电压，灯带会熄灭，A 正确。 R_1 与 R_2 、 VT_1 与 VT_2 参数相同，构成了镜像恒流电流，再忽略基极电流，即 R_3 的电流 $\approx$ 灯带上的电流。 VD_1 短路时，结合钳位电压， R_3 上的电压减小，电流减小，因此，流过灯带的电流变小，B 错。适当减小 R_4 的阻值，不改变 R_3 两端的电压，电流大小基本不变，C 正确。开关 S 闭合后， R_1 与 VD_9 并联，适当增大 R_1 的阻值，流过 R_1 电流减小，流过 VD_9 电流增大，亮度增加。闭合 S 后， VD_9 也有钳位特性，适当增大 R_1 后， VT_1 发射极、基极电压基本不变，因此流过灯带的电流大小基本不变。



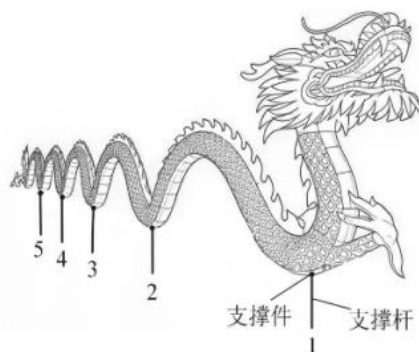
第 27 题图

二、综合题（本大题共 3 小题，第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 24 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在灯会上看到如图所示的龙形花灯（以下简称龙灯）。龙灯通过支撑件与支撑杆连接。小明准备设计一款具有动态效果的龙灯，请完成以下任务：

(1) 小明从设计的一般原则角度进行了思考，不合理的是（单选）▲：

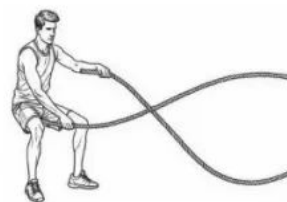
- A. 从可持续发展原则出发，选择可降解或可重复使用的材料
- B. 从技术规范原则出发，应使龙灯工作安全可靠，工作电压越低越好
- C. 从经济原则出发，在满足强度、稳定性等要求的前提下，尽量降低成本



第 28 题图



- (2) 小明从如图所示绳的运动轨迹中得到启发，准备使多个支撑件做升降运动呈现腾飞的动态效果。采用的构思方法属于（单选） ▲ ；

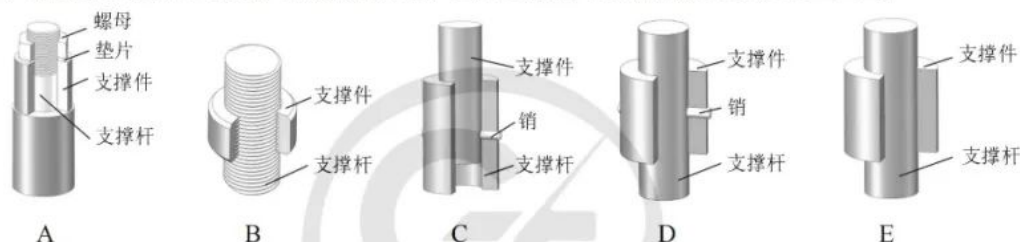


- A. 形态分析法 B. 仿生法
C. 设问法 D. 联想法

- (3) 小明对龙灯本体进行的设计分析中，不合理的是（单选） ▲ ；

- A. 构件的尺寸应使各支撑件能协调运动，从而呈现腾飞的动态效果
B. 龙灯骨架的构件之间均不能有相对运动，保证其具有足够的强度
C. 安装红、黄 LED 灯组，产生灯光效果

- (4) 小明构思了支撑件与支撑杆连接的方案，其中支撑件可升降的是（多选） ▲ ；



（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】

- (1) B (2 分)
(2) D (2 分)
(3) B (2 分)
(4) B E (2 分)

【解析】（技术高手联盟专家组 提供）

(1) 本小题考查设计的一般原则。选项 A，选择可降解或可重复使用的材料，符合可持续发展原则，A 正确；选项 B，使龙灯工作安全可靠，工作电压越低越好，不符合技术规范原则，B 选项错误；选项 C，在满足强度、稳定性等要求的前提下，尽量降低成本，符合经济原则，C 选项正确；故选择 B；

(2) 本小题考查方案的构思方法。“小明从如图所示绳的运动轨迹中得到启发”，是在构思过程中，从一物联想到另一物，符合联想法的方案构思方法；故选择 D；

(3) 本小题考查方案构思过程的设计分析。选项 B，“龙灯骨架的构件之间均不能有相对运动”，不符合“一款具有动态效果的龙灯”的设计要求，该设计分析不合理，故选择 B；

(4) 本小题考查方案的筛选。根据题目情境分析，要使“使支撑件做升降运动”，则支撑杆与支撑件之间要设计成动连接的方式，选项 B、E 属于动连接方式，故选择 B、E。

29. 小明想设计一个装置来实现 28 题中龙灯位置 2 和位置 4 支撑件的升降，已知相邻两支撑杆之间的距离为 2m。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：

- (a) 位置 2 和位置 4 支撑件运动的速度大小相等、方向相反；
(b) 支撑件升降的行程为 0.6m；
(c) 采用电机驱动，通过往复运动机构或电机的正反转来实现支撑件的升降；
(d) 尽量使用 1 个电机。

请完成以下任务：



- (1) 小明构思了四种运动方式来实现支撑件的升降运动，不合理的是（单选） ▲ ；
- A. 支撑杆不动，支撑件上下移动
B. 支撑杆带动支撑件一起上下移动
C. 支撑件与支撑杆一起转动
D. 支撑杆转动，支撑件沿轴线上、下移动
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（电机可用方框表示，支撑件与龙灯之间的连接可不表达），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

（公众号：浙江技术选考高手）

【答案】

(1) C

(2 分)

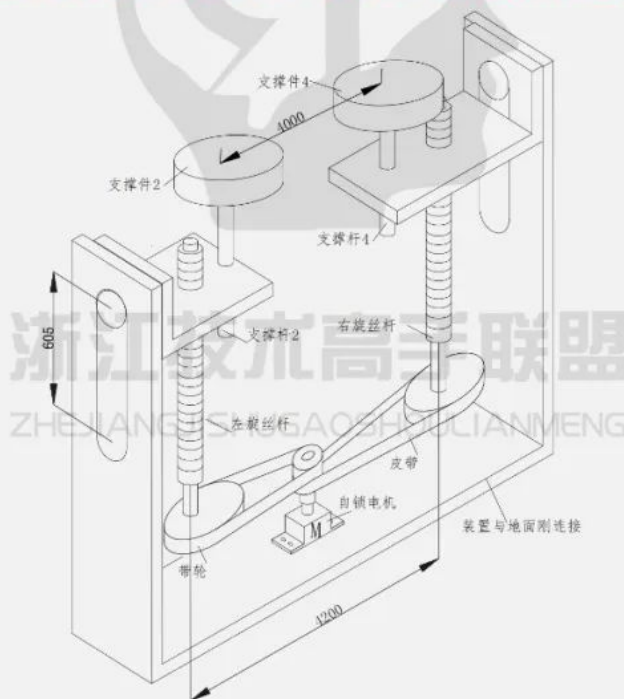
(2) (3) 见解析

(6+2 分)

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

(1) 本题考查结构与功能。题目要求通过往复运动机构或电机的正反转来实现支撑件的升降，所以支撑件的运动是上下移动而不是转动。答案选 C。

(2) 左右两侧皮带轮直径相同，带轮与左右旋丝杆刚连接，自锁电机带动带轮，带轮带动丝杆转动，支撑件 2、支撑件 4 在左右旋丝杆的带动下反向上下移动（升降），电机正反转实现支撑件升降。



(3) 尺寸标注得分点：4m、0.6m（或能体现出这两个尺寸的其他表达）

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

(1) 本小题考查设计分析、方案构思、方案筛选等。支撑杆支撑件一起直线往复运动，可以实现的方案有：凸轮、偏心轮、曲柄滑块机构、苏格兰轭机构、曲轴连杆机构、圆锥齿轮转丝杆螺母、同步皮带或链条等均可；支撑杆不动支撑件上下移动，可以实现的方案有：曲柄滑块机构、曲轴连杆机构、蜗轮蜗杆配连杆等均可；支撑杆转动支撑件上下移动，可以实现的方案有：圆柱凸轮、端面凸轮、丝杆(螺杆)螺母、蜗轮蜗杆配齿条等。选项 C 支撑杆和支撑件一起转动无法实现直线上下升降运动，所以选项 C 符合题意。

(2) 本小题考查简单结构的设计、设计图样中设计草图的绘制等。

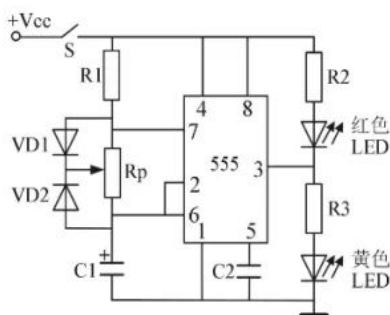


方案一：如下图所示采用苏格兰铰机构实现支撑杆和支撑件上下往复运动。



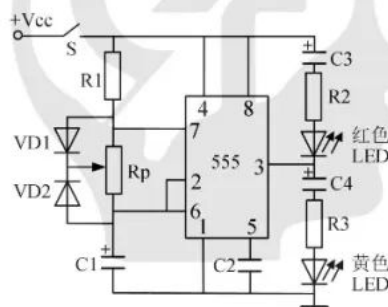


30. 小明完成了 29 题中机械装置的制作后，为了点缀龙灯，设计了如图所示的实验电路，使红色，黄色 LED 交替发光。请完成以下任务：

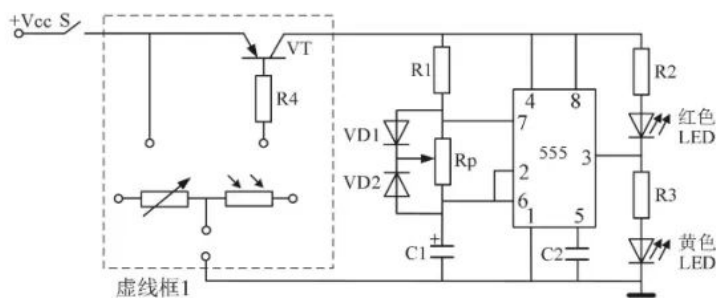


第 30 题图

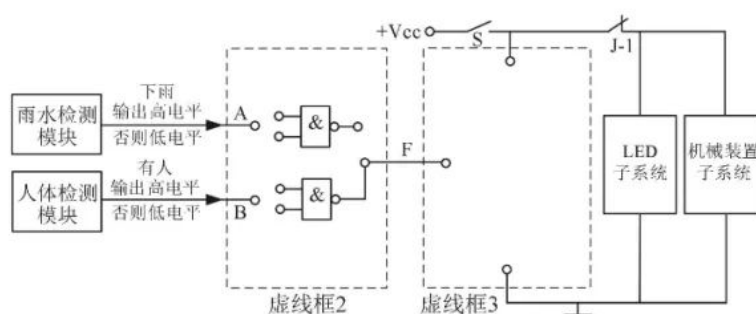
- (1) 为了增强喜庆感，希望红色 LED 发光时间变长。对 R_p 的调节正确的是（单选）▲：
- A. 滑动端向上移 B. 滑动端向下移
- (2) 小明希望 LED 发光亮度能渐变，重新对电路进行了设计，如图所示。测试时，发现不能实现预期功能。可行的改进措施是（单选）▲：



- A. 增加 C3、C4 的放电路径 B. 增加 C3、C4 的充电通路
- C. 将 C3、C4 替换成容量较小的电容
- (3) 为了实现环境光照强度低到一定程度时 LED 才工作，请帮助小明在虚线框 1 中连线完成电路设计：



- (4) 为了节能，小明准备用继电器控制龙灯，当下雨或无观众时，机械装置子系统和 LED 子系统不工作。请帮助小明完成电路设计，在虚线框 2 中完成门电路的连接，其输出信号 F 作为虚线框 3 中电路的输入信号，并选择电阻、二极管、继电器及合适类型的三极管各一个，在虚线框 3 中用共发射极接法将电路补充完整。



(公众号：浙江技术选考高手)

【答案】

(1) B

(2 分)

(2) A

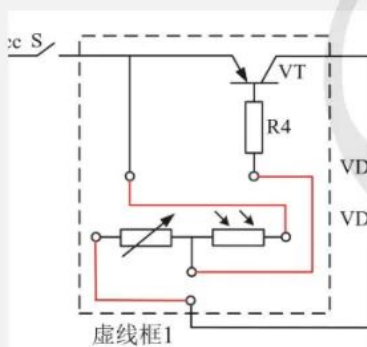
(2 分)

(3) 如图

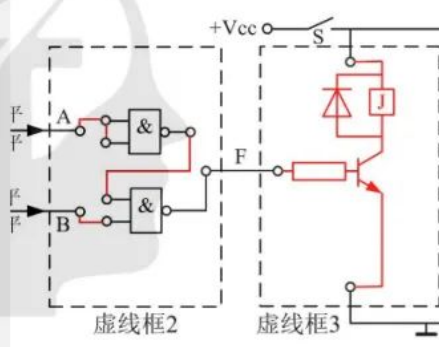
(2 分)

(4) 如图

(2 分)



15 (3) 题答案



15 (4) 题答案

【解析一】（技术高手联盟专家组 提供）

(1) 本题考查 555 振荡频率的调试。希望红色 LED 发光时间变长，3 脚输出低电平时间延长，需要增加电容 C1 的放电时间，C1 的放电回路通过 VD2 到 Rp 上端到 7 脚，所以要增大 Rp 上端的阻值。

(2) 本题考查电容充放电回路。希望 LED 发光亮度能渐变，设计了将电容串在电路中，C3C4 没有放电无法实现连续的渐变，所以要增加 C3、C4 的放电通路。

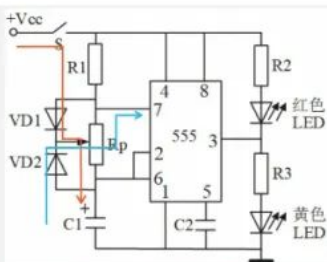
(3) 本题考查三极管输入端电路设计。三极管 VT 作为开关作用，当光照强度低的时候让 PNP 型三极管导通，需要信号输入端电位为低。

(4) 本题考查逻辑门电路设计和三极管输出驱动部分电路设计。当下雨或无观众时，机械装置子系统和 LED 子系统不工作。所以 F 与 A、B 的逻辑关系为： $F = \overline{AB}$ 。

【解析二】（技术高手联盟专家组 提供）

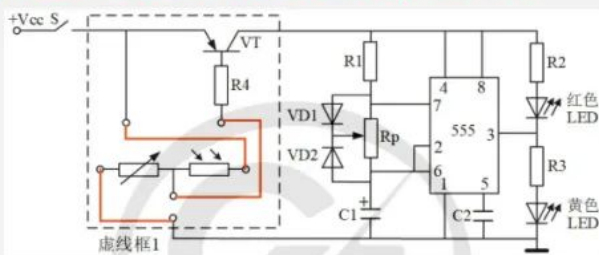
本题考查 555 振荡电路设计与分析。

(1) 如图所示，红色流路是电容充电回路、蓝色回路是电容放电回路；电容充电时，2、6 脚为 0，3 脚出 1 黄灯亮；电容放电时，2、6 脚为 1，3 脚出 0，红灯亮；延长红灯亮的时间则是延长放电时间，即 Rp 滑动端向下移，B 正确。

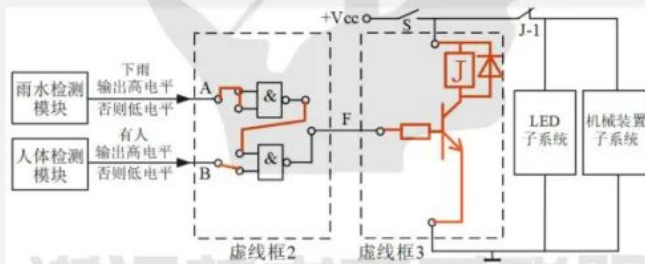


(2) 由于发光二极管也存在单向导电性，两个电容缺少放电回路，无法实现题干功能，A 正确。

(3) 由题干功能可知，当环境光照强度低到一定程度时，三极管 VT 导通（基极为 0），右边的振荡电路工作，LED 才工作；则需将光敏电阻放上方实现基极电位为 0，接法如下：



(4) 当下雨或无观众时，机械装置子系统和 LED 子系统不工作，由于 J-1 是常闭触点，即 A 为 1 或 B 为 0 时，三极管导通，若选用 PNP 三极管，则两个与非门无法实现，故应选用 NPN 三极管，接法如下：



【解析三】（技术高手联盟专家组 提供）

(1) 本题考查学生对振荡电路的分析能力。红色发光二极管在 3 脚出 0 时发光，而 3 脚出 0 由电容器放电时长决定，其回路为：C1 正极板→VD2→Rp 上半部分→7 脚→C1 负极板；故应将滑动端下移，让 Rp 上半部分变大。

(2) 本题考查学生对电容充放电分析的能力。以红色发光二极管为例，当 3 脚出 0 时，红色 LED 会因为 C3 电容的存在而出现亮度逐渐减弱的效果，但是当 3 脚出 1 时，C3 电容缺乏放电回路，导致下一次 3 脚出 0 时，红色 LED 还是始终熄灭，故应增加 C3、C4 的放电通路以达成在 3 脚循环往复变化的过程中，C3 电容有充有放帮助红色 LED 始终有亮灭变化效果。

(3) 本题考查学生对输入电路的搭建能力。光线低到一定程度，LED 才开始工作，说明光线低（Rg 较大）VT 才导通，三极管基极需要较低电位，则应将光敏电阻置于采样点上端，光线低阻值大，令采样点电位低，令 VT 导通。如上图所示。

(4) 本题考查学生对组合逻辑门设计的能力。下雨时 A=1，无观众时 B=0，若后面虚线框 3 中选用 NPN 三极管对继电器进行共射极接法驱动，则 F=1 时令继电器吸合，常闭触点断开，机械装置与 LED 子系统不工作。下雨（A=1）或无观众（B=0）时，F=1，则 $F = A + \bar{B} = \overline{\bar{A}B}$ ，按照如上图所示进行搭建。若虚线框内选用 PNP 三极管，则 F=0 时令继电器吸合，常闭触点断开，后续系统不工作。下雨（A=1）或无观众（B=0）时，F=0，则 $\bar{F} = A + \bar{B} = \overline{\bar{A}B}$ 但此时 $F = \bar{A}B$ 但该逻辑需要利用三个与非门才可搭建，故该方案不可取。